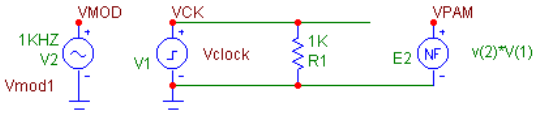
TEMA: Comunicaciones Digitales

1.- Una señal analógica que proviene de un sensor de presión, tiene tensiones que no superan el valor máximo de 50 [mV] de pico y una frecuencia de 10 Hz. Diseñe:

a) Un circuito para producir señales PAM a ser utilizadas por un conversor A/D que opera con tensiones de entrada comprendidas entre 0 y +2000 mV.

b) Un circuito para generar una señal modulada PWM y otro de PPM.

2.- Utilizar el simulador para analizar el modulador tipo PAM de la figura (*MODULADORPAM.CIR*).

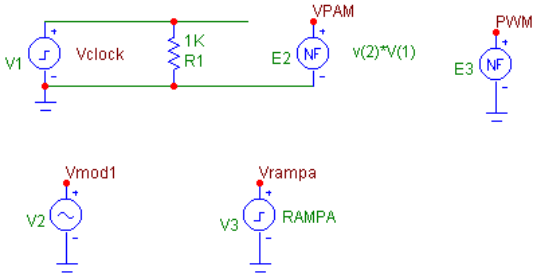


a) A partir del análisis, indique cuál es la máxima frecuencia que puede tener la tensión moduladora.

b) Incremente en un 80% la frecuencia calculada y repita la simulación, indique sus conclusiones.

c) Diseñe un filtro para la salida de la señal PAM. Analice el comportamiento del mismo para la frecuencia de corte que calculó y para la mitad de la misma.

3.- Utilizar el simulador para analizar el modulador tipo PWM de la figura (*MODULADORPWM2.CIR*).



a) A partir del análisis, indique cuál es la máxima frecuencia que puede tener la tensión moduladora.

b) Incremente en un 50% la frecuencia calculada y repita la simulación, indique sus conclusiones.

c) Diseñe un filtro para la salida de la señal PWM. Analice el comportamiento del mismo para la frecuencia de corte que calculó y para la mitad de la misma.

4.- Diseñe un sistema TDM-PCM que transmita 4 entradas digitales de 300 bits/s y una entrada analógica de ancho de banda 500 Hz. Considere que las muestras analógicas se codifican en palabras PCM de 4 bits.

a) Dibuje un diagrama de bloques del sistema diseñado, indicando la trama de los datos en todos los puntos necesarios.

b) Explique el funcionamiento del sistema.

5.- Se tiene que transmitir el mensaje “Probando” usando códigos ASCII de 7 bits.

a) Construya los controles VRC y LRC para este mensaje.

b) A partir del resultado de (a) muestre un ejemplo donde el LRC no detecta el error.

6.- Utilice codificación de Hamming para los siguientes caracteres colocando los Bits de Hamming en las posiciones potencia de 2 (1, 2, 4, 8):

a) 1000101

b) 0110011

7.- Un receptor que espera un par de caracteres codificados mediante Hamming (11/7) utilizando las posiciones potencia de dos para los Bits de Hamming, recibe los siguientes caracteres:

i) 10010101110

ii) 01100111101

Determine si los caracteres poseen algún error y, de ser así, realice la correspondiente corrección.

8.- Se desea transmitir una trama de 12 canales de 10 bits por canal con 2 bits de información de trama, codificados en PCM para transmitir señales de hasta 7 KHz.

a) Determinar f_s.

b) ¿Cuántos niveles de cuantización tiene la señal a transmitir?

c) Determinar Rb de la trama.

d) Si se utiliza un modulador de QPSK con una portadora a 150MHz, determinar las frecuencias mínima y máxima de transmisión.

Bibliografía

-"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,

-Tomasi Wayne : "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Segunda Edición, Prentice Hall Lat.

-"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,

- "Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.

-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369